Ronda Viva

“Mostra o que ninguém conferiu. Registra que cuidou.”

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · UniCatólica Desafio 09 — Eficiência operacional e infraestrutura Repositório: github.com/Hackarun-Dragonair/dragonair-shopping

Conteúdo: (1) Missão 1 — problema, requisitos e planejamento técnico · (2) Pitch e perguntas difíceis

Missão 1 — Problema, requisitos e planejamento técnico

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · Desafio 09: Eficiência operacional e infraestrutura

> ### Ronda Viva — “Mostra o que ninguém conferiu. Registra que cuidou.”
>
> Sistema web responsivo para a ronda operacional de shoppings. Mostra quais ambientes **ninguém conferiu no prazo**, transforma cada problema encontrado em tarefa com prioridade e equipe certa usando uma **IA treinada pela equipe que funciona sem internet**, e registra numa **linha do tempo que não pode ser apagada** tudo o que foi feito.

Como chegamos aqui: discussão na Issue #1, pesquisa e várias rodadas de crítica simulando a banca (declarado em `docs/IA.md`). Pitch e perguntas difíceis: `pitch-e-faq.md`.

Parte A — Problema e requisitos

1. Problema delimitado

A administração do shopping **não sabe em que condição cada ambiente está agora nem quando ele foi realmente conferido**. A ronda é registrada numa folha de papel que qualquer um assina depois; os problemas chegam como texto solto pelo rádio, sem prioridade nem dono, e se perdem na troca de turno. Quando algo dá errado (ex.: queda em piso molhado), **não há registro confiável do que foi feito** — e é o shopping que precisa demonstrar que sinalizou.

Texto do desafio	Como a Ronda Viva responde
Acompanhar as condições dos ambientes	Cada zona tem estado: OK, Atenção, Problema ou **cinza** (ninguém conferiu no prazo)
Identificar ocorrências	QR da zona → “Problema” → **IA classifica** categoria, prioridade e equipe
Organizar atividades operacionais	O problema vira tarefa com status e equipe; “Minha ronda” ordena as próximas zonas
Garantir a continuidade dos serviços	Zona cinza = serviço que não aconteceu; reincidência; registro de cada passo

2. Público-alvo

Usuário	Dispositivo	O que faz
Encarregado / líder de turno (usuário principal no início) e equipe de campo	**Celular da equipe** (autorizado)	Lê o QR da zona e registra OK / Atenção / Problema
Supervisor / sala de controle	**Tablet**	Mapa ao vivo, confirma sugestões da IA, despacha tarefas
Coordenação de operações	**Computador**	Indicadores, relatórios, cadastros (zonas, equipe, encaminhamento)

Comprador: gerência de operações / administradora do shopping.

3. Proposta de valor

Para a gerência de operações de shoppings, **que** não sabe onde ninguém olhou e não consegue demonstrar o que fez, **a Ronda Viva** mostra as zonas esquecidas, encaminha cada problema para a equipe certa e registra cada passo com hora numa linha do tempo — **diferente de** folha de papel, rádio, WhatsApp ou apps de checklist, que só registram a tarefa feita e não mostram o que **não** aconteceu.

4. Canvas simplificado

Bloco	Conteúdo
Problema	Estado dos ambientes invisível; ronda sem registro confiável; problemas soltos no rádio
Público	Encarregados e equipe de campo (celular), supervisão (tablet), gestão (computador)
Solução	QR por zona → 3 botões → IA sugere categoria, prioridade e equipe → supervisor confirma → mapa com zona cinza → tarefa até resolver (linha do tempo) → painel
Proposta de valor	Ver onde ninguém olhou, encaminhar certo sem depender do rádio e registrar que cuidou
Diferencial	Zona cinza (mostra o que não aconteceu) + IA própria offline e medida em teste cego + linha do tempo não apagável
Uso de IA	Modelo de machine learning próprio (scikit-learn), sem API externa; sugere, nunca decide sozinho
Métricas	% de zonas conferidas no prazo · tempo problema → resolvido · reincidência por zona · acerto do modelo
Custos e receita *(hipótese)*	Protótipo R$ 0. Produção: hospedagem simples + QR impresso. Modelo SaaS por shopping com implantação, a validar no piloto

5. Backlog priorizado

MUST — núcleo do MVP (meta: no ar sexta 22h; com testes até sábado 10h)

#	História de usuário
M1	Como **encarregado**, quero ler o QR da zona e tocar OK / Atenção / Problema, para registrar a conferência em segundos
M2	Como **encarregado**, quero descrever o problema com botões prontos ou uma frase e receber a sugestão da IA (categoria, prioridade, equipe), com pergunta de desempate quando houver dúvida
M3	Como **supervisor**, quero um mapa por blocos que mostre o estado de cada zona e fique **cinza** quando ninguém conferiu no prazo
M4	Como **supervisor**, quero confirmar a sugestão e acompanhar cada problema (Aberto → Em atendimento → Resolvido) na equipe certa
M5	Como **coordenador**, quero um painel com 3 indicadores e a página “Sobre o modelo” (acerto medido)
M6	Como **gestor**, quero que cada problema tenha uma **linha do tempo que só recebe eventos novos** (nunca apaga), com os passos de segurança e um resumo para imprimir (dossiê mínimo)
M7	Como **equipe**, queremos testar o uso com 3 pessoas de fora (cronometrado) e registrar o resultado como evidência

SHOULD — nesta ordem, só depois do núcleo

#	Item
S1	Fila de envio quando a conexão falha (com a página já aberta)
S2	Celular autorizado + código do crachá (troca o usuário fictício da demo)
S3	Gerar o PDF de etiquetas QR (nome da zona + onde colar)
S4	Editor do mapa: arrastar para selecionar blocos e dividir/juntar zonas, com histórico
S5	Prazo da zona que aprende o ritmo do prédio (histórico + calendário de Natal/eventos)
S6	Alertas por zona: “OK divergente” e “semana sem achados”

Fora do MVP (roadmap): modo totalmente offline, QR com código rotativo, retreino automático da IA, planta real como fundo do mapa, foto por amostragem, detecção automática de salas na planta. **Cortado:** chatbot/LLM, QR para clientes, avaliação, ranking ou alertas por pessoa, desconto automático em fatura, NFC.

Parte B — Planejamento técnico

6. Telas

#	Tela	Celular (campo)	Tablet / computador
1	**Zona** (abre pelo QR)	Nome da zona, “última conferência há X min”, 3 botões grandes	Botões + histórico da zona
2	**Problema + sugestão da IA**	Botões prontos por tipo de zona + “perto de: saída de ar / cano / quadro / teto / outro” + frase → “IA sugere: Hidráulica · P2 · Manutenção” → Confirmar/Editar	Igual + aviso de reincidência
3	**Mapa**	Lista das zonas, piores primeiro (“Minha ronda”)	Mapa por blocos, cores + ícone + texto, contador de zonas cinza
4	**Fila de problemas**	Cartões com Assumir / Resolvido	Tabela com filtros por piso, equipe e prioridade
5	**Painel**	3 números	Indicadores, reincidência, “Sobre o modelo”
6	**Entrar (demo)**	Escolher o usuário fictício	Igual
7	**Cadastros** (gestão)	—	Zonas e local do QR, equipe (por planilha), tabela categoria → equipe

Regra de segurança: palavras de risco (fumaça, fogo, choque, pessoa presa) **sempre** mostram **“avise a brigada pelo rádio”** e a prioridade nunca é rebaixada pelo sistema. A pergunta *“De onde vem?”* só acrescenta contexto para a brigada. O sistema **nunca aciona ninguém sozinho**; quem decide chamar os bombeiros é a brigada.

7. Linguagem de programação

Python 3.11+ — todos da equipe conhecem; tem as bibliotecas de IA prontas.

8. Arquitetura proposta

```
[Celular / Tablet / Computador — navegador, mesmo endereço]
        │  HTML + CSS responsivo + atualização automática
        ▼
[Aplicação web em Python (FastAPI)]
   ├── Triagem: regra de risco → modelo de IA → sugestão → confirmação humana
   ├── Encaminhamento: tabela categoria → equipe (definida pelo gestor)
   ├── Saúde das zonas: zona cinza, prazo, reincidência
   ├── Indicadores e relatórios
   ├── Linha do tempo: eventos só são acrescentados, nunca apagados
   └── Banco de dados (SQLite): zonas/blocos, verificações, problemas, eventos, equipes
[Modelo de IA]: frases rotuladas pela equipe → treinar → arquivo do modelo → avaliar em teste cego
```

Regras de funcionamento

- **O QR registra a conferência feita no local**; problema pode ser relatado pela lista de zonas (selo “relatado à distância”). QR com código rotativo fica no roadmap.
- **A IA sugere, o supervisor confirma.** Em dúvida, mostra as 2 opções mais prováveis.
- **Indicadores são por zona e equipe, nunca por pessoa.**
- Dados da demonstração são **fictícios**; nenhum dado pessoal no repositório.

9. Plataforma e tecnologias

Camada	Tecnologia	Por quê
Back-end	Python + **FastAPI** (Flask como alternativa)	Simples, valida os dados da IA e gera a página `/docs`
Front-end	HTML (Jinja) + **Pico.css** + **htmx**	Responsivo com controle de layout; atualização ao vivo sem framework pesado
Banco	**SQLite**	Zero configuração; dados fictícios recriados a cada início
IA	**scikit-learn** (TF-IDF + Regressão Logística)	Offline, milissegundos, sem custo por uso, acerto mensurável
Hospedagem	**Demonstração local no notebook** (hotspot) + link no **Render**	O Render gratuito reinicia e apaga o banco; a demo não depende dele
Testes	**pytest** + script de avaliação do modelo	Evidência de testes e correções
Versionamento	Git + GitHub (organização Hackarun-Dragonair)	Exigido na entrega

10. Tecnologia sorteada: Responsividade

- **Área sorteada na Roleta: Responsividade** (o sistema se adapta a celular, tablet e computador).
- **"Um dado, três lentes"** — a mesma informação no formato certo para cada papel:
  - **Celular (campo):** uma tarefa por tela, botões de 48 px ou mais, uso com uma mão.
  - **Tablet (sala de controle):** mapa em tela cheia, legível a 2 metros.
  - **Computador (gestão):** mapa + painel lado a lado, filtros, relatórios e cadastros.
- **Demonstração:** QR na mesa → celular registra o problema → a zona muda de cor no computador em segundos → redimensionar a tela ao vivo. Evidências: prints nas 3 larguras em `docs/evidencias/`.

Parte C — Implantação e operação

11. Padrão de posicionamento do QR (por tipo de zona)

QR de **5 × 5 cm**, alto contraste, entre **1,20 m e 1,50 m**, integrado a uma placa de aviso ou identificação, com a legenda "Controle da equipe". Sempre no **mesmo tipo de lugar** para cada tipo de zona:

Tipo de zona	Onde fica o QR
Sanitário	Placa de aviso na entrada do corredor de acesso aos banheiros
Praça de alimentação	Pilares do contorno, 1 QR por setor da praça
Corredor (mall)	Placa de identificação no início do corredor
Praça central / eventos	Pilar ou totem na borda da praça
Escada rolante / elevador	Painel lateral na base
Área técnica	Placa da porta, pelo corredor de serviço
Doca / depósito	Placa de identificação da doca
Entrada / acesso	Lado de dentro, junto à porta
Estacionamento	Poste de iluminação (aberto) ou coluna numerada (garagem)

Cada zona guarda **foto e descrição do local do QR** — reposição e reforma seguem a foto. *Proposta a validar com Operações no piloto.*

12. Dia 0 — implantação do piloto em 1 dia

1. **Mapa e zonas:** modelos prontos por tipo de zona (local do QR, prazo, botões prontos) e tabela de encaminhamento pré-preenchida.
2. **Kit de etiquetas:** PDF com todos os QRs, nome da zona e onde colar.
3. **Ronda de instalação:** quem cola lê o QR e tira foto — instalar já é o primeiro uso ("18 de 20 zonas instaladas").
4. **Equipe e celulares:** cadastro por planilha; celular ativado lendo o QR mostrado pelo supervisor.
5. **Treinamento:** 15 min na troca de turno + cartaz de 3 figuras + primeira ronda acompanhada.
6. **Piloto de 30 dias** em sanitários e praça de alimentação, com relatório semanal; depois, expansão por área.

Próximos passos (Missão 2)

A programação começa no lançamento da Missão 2, **sexta 13/11 às 10h** (regulamento, item 5.2). Núcleo M1–M7 no ar até sexta 22h; SHOULD na ordem S1–S6; protótipo, testes e evidências até **sábado 10h**.

Ronda Viva — Pitch e perguntas difíceis

Equipe Dragonair · HackaRun 2026 · Use este texto para todos defenderem o projeto do mesmo jeito.

> Regra de ouro: **no pitch, só prometemos o que vamos mostrar funcionando.** O resto é “próximo passo”.

Pitch (cerca de 2 minutos)

A cena. Sábado, 12h40, praça de alimentação lotada. Alguém conferiu o banheiro do 2º piso na última hora? Hoje a resposta é uma folha de papel que qualquer um assina depois — ou a reclamação do cliente. E se alguém escorrega no piso molhado, é o shopping que precisa demonstrar que sinalizou.

O problema. A administração não sabe em que condição cada ambiente está agora nem quando foi conferido pela última vez. Os problemas viram texto solto no rádio e se perdem na troca de turno.

A solução — Ronda Viva: “Mostra o que ninguém conferiu. Registra que cuidou.”

1. **Um QR por zona**, numa placa de aviso, sempre no mesmo tipo de lugar. O encarregado aponta a câmera do celular da equipe e toca **OK, Atenção ou Problema**.
2. **Uma IA que traduz a frase de quem viu em quem deve ir olhar.** “Tá pingando do teto” → Hidráulica, prioridade 2, equipe de manutenção. Ela roda **sem internet**, foi treinada por nós e o acerto foi medido num teste cego. **O supervisor confirma.**
3. **Segurança em primeiro lugar.** Palavra de risco — fumaça, fogo, choque, pessoa presa — **sempre** mostra “avise a brigada pelo rádio”. O sistema nunca rebaixa um risco e nunca aciona ninguém sozinho.
4. **Mapa vivo.** As zonas ficam **cinza quando ninguém conferiu no prazo** — mostramos o que **não** aconteceu, coisa que a folha de papel e os apps de checklist não mostram.
5. **Linha do tempo que não se apaga.** Cada passo de cada problema fica registrado com hora e vira um resumo para imprimir.

Responsividade: celular na ronda, tablet na sala de controle, computador na gestão — um site, sem instalar nada.

Fechamento: *“Hoje, a ronda registra só que alguém assinou uma folha. A Ronda Viva mostra o que ninguém conferiu, manda a pessoa certa com uma IA que funciona sem internet e registra cada passo do cuidado. O shopping deixa de reagir à reclamação e passa a prevenir.”*

O que mostramos na demo × próximos passos

Mostramos funcionando	Próximos passos (dizer que é roadmap)
QR → OK / Atenção / Problema	Celular autorizado + código do crachá
IA sugere categoria, prioridade e equipe (sem internet)	Modo totalmente offline (sem sinal)
Alerta de brigada para palavras de risco	QR com código rotativo
Mapa com zona cinza (3 telas responsivas)	Editor de mapa por blocos com planta de fundo
Fila de problemas com linha do tempo	Retreino da IA com as correções do supervisor
Painel + acerto da IA medido	Alertas de “OK divergente” e piloto real de 30 dias

Perguntas difíceis e respostas

Uso e adoção

- **Quem garante que vão usar?** O QR substitui a folha de papel que já existe. No início, quem usa é o encarregado (1 pessoa por turno). A adesão real só se mede num piloto — é o próximo passo.
- **E pessoas leigas?** 3 botões grandes, botões prontos para os problemas comuns e ditado pelo teclado. Fizemos teste cronometrado com pessoas de fora (resultado nas evidências).
- **Funcionário novo não sabe onde está o QR.** O QR fica sempre no mesmo tipo de lugar por tipo de zona, e a lista de zonas mostra onde ele está.
- **E se ele marcar OK sem olhar?** Nenhum sistema elimina isso, nem a folha. O registro com hora e a zona cinza tornam a ronda visível para o supervisor; alertas de “OK divergente” estão no roadmap.

QR e segurança

- **O QR prova que a pessoa esteve lá?** Não totalmente — um QR fixo pode ser fotografado. Ele **registra a conferência** e torna a ronda auditável; QR com código rotativo está no roadmap.
- **Cliente pode registrar algo?** Na versão de produção, só celulares autorizados pelo supervisor registram. Na demo usamos um usuário fictício.

- **E se arrancarem o QR?** A zona fica cinza (ninguém consegue conferir) e o supervisor vê; dá para registrar pela lista de zonas.
- **Vocês monitoram pessoas?** Não. Indicadores são por **zona e equipe**, nunca por pessoa.

IA

- **Por que IA num sistema de 3 botões?** Os botões não usam IA. Ela entra quando alguém descreve um problema: quem viu não sabe se é hidráulica ou ar-condicionado, nem se é urgente. A IA transforma a frase em categoria, prioridade e equipe — e esses dados viram os indicadores.
- **E se ela errar?** Ela não decide: sugere, mostra as 2 opções mais prováveis quando está em dúvida, e o supervisor confirma. Para qual equipe vai é definido por uma tabela do gestor.
- **Fumaça da lanchonete vira alarme falso?** Pode virar — e isso é de propósito. Fumaça na praça de alimentação pode ser incêndio. O sistema nunca rebaixa um risco; a brigada verifica e decide.
- **Qual o acerto?** Medido num teste cego, com frases escritas à mão pela equipe e por pessoas de fora, guardadas antes do treino, e comparado com regras de palavra-chave. O número real está na tela “Sobre o modelo”. Os dados são sintéticos; o ajuste fino viria no piloto.

Conexão e tecnologia

- **Sem internet?** A IA roda no nosso servidor, sem depender de serviço externo. A demonstração roda no notebook, sem depender do Wi-Fi. Modo totalmente offline no celular é roadmap.
- **É aplicativo?** É um site que vira ícone na tela inicial. Funciona em qualquer celular, sem loja.

Negócio e implantação

- **O que o gestor ganha?** Ver onde ninguém olhou, encaminhamento certo sem depender do rádio, problema resolvido antes do pico e um registro com hora de cada passo.
- **É difícil implantar?** Não exige hardware novo: QR impresso, o celular da equipe e um navegador. O plano é um piloto em sanitários e praça de alimentação.
- **Vale o investimento?** Não há custo de IA por uso. O retorno real só se mede no piloto — não prometemos número que não medimos.